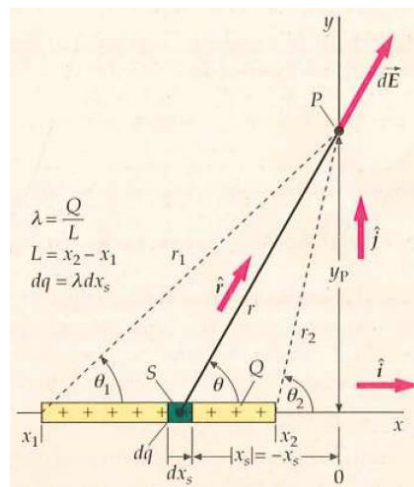
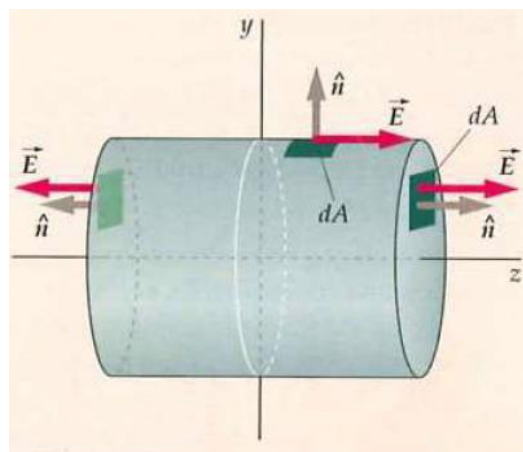


Problemas tema 6

1. Determinar el campo eléctrico en un punto arbitrario P debido a un segmento de longitud L y carga Q uniforme distribuida cuya densidad es Q/L .



2. Determinar el campo debido a una línea uniformemente cargada infinita en ambos sentidos y con una densidad de carga λ .
3. Un campo eléctrico vale $\vec{E} = +200\hat{k} \text{ N/C}$ para $x > 0$ y $\vec{E} = -200\hat{k} \text{ N/C}$ para $x < 0$. Un cilindro imaginario de longitud 20 cm y radio $R = 5 \text{ cm}$ tiene su centro en el origen y su eje a lo largo del eje x, de modo que un extremo se encuentra en $x = +10 \text{ cm}$ y el otro en $x = -10 \text{ cm}$. (a) Cual es el flujo neto del campo eléctrico que atraviesa la superficie total cerrada por el cilindro? (b) Cual es la carga neta localizada en el interior del cilindro?



4. Sea una lamina grande de plástico (que podemos considerar infinita) uniformemente cargada, de grosor $2a$, que ocupa la región del espacio entre los planos $z=-a$ y $z=+a$. Hallar el campo eléctrico en todo el espacio debido a esta configuración. La carga por unidad de volumen es ρ .

